In der Internationalen Raumstation ISS herrschen unter normalen Umständen ähnliche atmosphärische Bedingungen wie auf der Erdoberfläche ($p_0 = 1\,\text{bar}$, $\rho_0 = 1.2\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$). Das die Station umgebende Weltall soll in dieser Aufgabe als reines Vakuum und die Außenwand der Station als adiabat gegenüber dem Weltall angenommen werden. Um die Temperatur im Inneren konstant zu halten, führt ein Kühlsystem Wärme an die Umgebung ab. Die ISS weist im Inneren ein Luftvolumen von $V = 1200\,\text{m}^3$ auf. In der ISS arbeiten fünf Astronauten, die jeweils einen Wärmestrom von $\dot{Q}_\text{A} = 100\,\text{W}$ abgeben. Zur Durchführung von wissenschaftlichen Experimenten befinden sich in der ISS verschiedene Versuchsaufbauten, die insgesamt eine elektrische Leistung von $P_\text{el} = 50\,\text{kW}$ benötigen. Diese elektrische Energie wird vollständig in Wärme umgewandelt und dann ebenso wie die Abwärme der Astronauten an die Luft innerhalb der ISS abgegeben.

a) Berechnen Sie die Temperatur T_0 innerhalb der ISS. Welche Kühlleistung $\dot{Q}_\text{K}$ ist erforderlich, um die Temperatur T_0 konstant zu halten?

b) Aufgrund eines technischen Defekts fällt das Kühlsystem aus. Die Versuchsaufbauten werden nach $\tau_1 = 5\,\text{min}$ abgeschaltet und geben dann keine Wärme mehr ab. Wie viele Minuten (τ_2) dauert es nach dem Ausfall des Kühlsystems bis die Innentemperatur $t_2 = 35\,°\text{C}$ erreicht wird?

Das Kühlsystem wird anschließend repariert und wieder in Betrieb genommen bis der Ausgangszustand in der ISS ($p_3 = p_0, T_3 = T_0$) wieder hergestellt wird. Danach wird das Kühlsystem wieder abgeschaltet und die Versuchsaufbauten bleiben im Folgenden ausgeschaltet. Durch eine Kollision mit einem kleinen Teil Weltraumschrott kommt es nun zu einem Leck in der Außenhülle. Bis die Astronauten dieses finden und verschließen können tritt eine Luftmasse von $\Delta M_{34} = 150\,\text{kg}$ aus. Dabei sinkt die Innentemperatur auf $t_4 = 13\,°\text{C}$ ab. Während des Ausströmvorganges erfährt die in der ISS verbleibende Luft eine polytrope Zustandsänderung. Nach Reparatur des Lecks wird über die Druckregeleinheit der Station von einem Außentank $\Delta\tau_{45} = 4\,\text{min}$ lang Druckluft mit der Temperatur $t_\text{zu} = 25\,°\text{C}$ und dem Druck $p_\text{zu} = 15\,\text{bar}$ zugeführt, bis der Druck in der ISS wieder $p_5 = 1\,\text{bar}$ beträgt.

c) Berechnen sie den Polytropenexponenten n_{34} während des Ausströmvorgangs.

d) Welche Temperatur T_5 hat die Luft in der ISS nach der Wiederherstellung des ursprünglichen Druckes?

e) Berechnen Sie die bei der Zustandsänderung 4-5 produzierte Entropie $S_{\text{irr},45}$.

Stoffwerte:

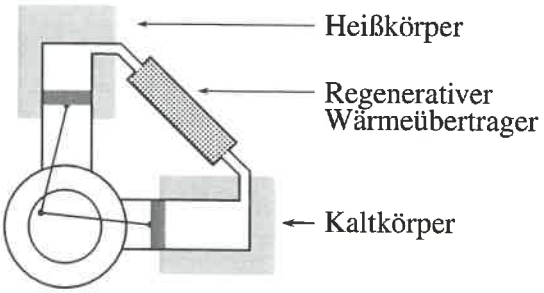
- Luft: $c_p = 1007\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $R = 287\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie gegebenenfalls sinnvolle und notwendige Annahmen.
- Die Körpertemperatur der Astronauten beträgt konstant $t_\text{A} = 37\,°\text{C}$.
- Die Temperaturen aller Gegenstände in der ISS sind konstant.
- Das Luftvolumen der ISS ist konstant.

Ein Stirling-Motor mit der Motordrehzahl $n = 2\,\mathrm{s}^{-1}$ gibt die Leistung $|P| = 39.02\,\mathrm{W}$ ab. Das Arbeitsmedium ist Helium.



Das Helium wird von Zustand 1 auf Zustand 2 isochor im regenerativen Wärmeübertrager WÜ erwärmt. Danach wird es unter Wärmezufuhr vom Heißkörper HK isotherm auf ein spezifisches Volumen von $v_3 = 3.778\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$ entspannt, bevor es isochor im regenerativen Wärmeübertrager auf die Temperatur $T_4 = 280\,\mathrm{K}$ abgekühlt wird. Nun wird das Helium unter Wärmeabfuhr an den Kaltkörper KK und unter Aufbringung der spezifischen Arbeit $l_{41} = 152060\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ auf den Zustand 1 isotherm komprimiert.

Das maximale Gasvolumen im Prozess beträgt $V_{\max} = 1.131 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$. Bei den isothermen Zustandsänderungen bestehen für die folgenden Teilaufgaben a) bis d) zunächst keine Temperaturdifferenzen zwischen dem Helium und dem Kalt- bzw. dem Heißkörper. Die Umgebungstemperatur T_U entspricht der Kaltkörpertemperatur T_KK und gleichzeitig der minimalen Prozesstemperatur.

a) Zeichnen Sie den Stirlingprozess qualitativ in ein p,v-Diagramm, kennzeichnen Sie alle Zustände und schraffieren Sie die erbrachte spezifische Arbeit l_t.

b) Berechnen Sie den Druck p_1.

c) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_th und die Temperatur T_2.

d) Berechnen Sie die spezifische Entropiedifferenz Δs_{34} des Heliums bei der Zustandsänderung von 3 nach 4.

Die Temperatur T_HK des Heißkörpers ist nun größer als die maximale Prozesstemperatur. Alle anderen Prozessgrößen und die Kaltkörpertemperatur sind unverändert. Dadurch findet die Wärmezufuhr zum Helium mit einer Temperaturdifferenz ΔT_HK statt. Der spezifische Exergieverluststrom beträgt $\dot{ex}_\mathrm{V} = 3755\,\mathrm{W\,kg^{-1}}$.

e) Berechnen Sie die Temperaturdifferenz ΔT_HK zwischen der maximalen Prozesstemperatur und der Temperatur des Heißkörpers.

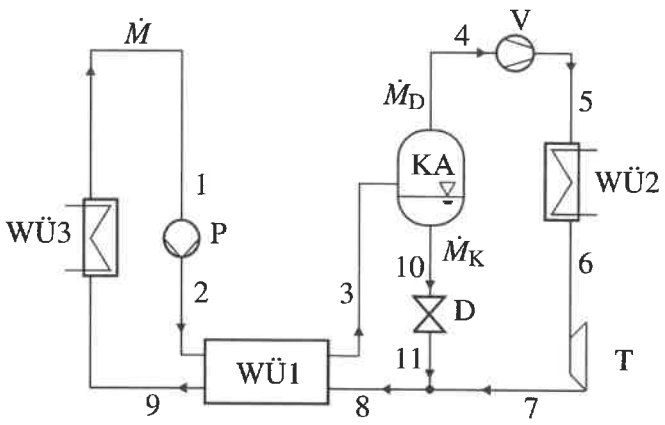
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte:

- Helium: $c_p = 5193\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\kappa = 1.667$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.
- Die Kolben sind über ein Gestänge verbunden.
- Die Temperaturen des Heiß- und Kaltkörpers sind jeweils konstant.
- Bis auf die Kontakte mit dem Heiß- und Kaltkörper ist der Motor adiabat zur Umgebung.



Eine Wärmekraftmaschine, die stationär entsprechend nebenstehender Skizze betrieben wird, besitzt den thermischen Wirkungsgrad $\eta_{th} = 0.3534$. Die Umgebungstemperatur sei $t_U = 20\,°C$. Das Arbeitsmedium wird ausgehend vom flüssigen Zustand 1 ($h_1 = 231.40\,kJ\,kg^{-1}$, $s_1 = 1.024\,kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $p_1 = 10.17\,bar$, $\rho_1 = 4.443\,kg\,m^{-3}$) von der isotherm arbeitenden Pumpe P angesaugt und mit $\rho_1 = \rho_2$ und $p_2 = 11.60\,bar$ dem Wärmeübertrager WÜ1 zugeführt. Der Nassdampf in Zustand 3 ($h_3 = 389.98\,kJ\,kg^{-1}$) wird dem Kondensatabscheider (KA) zugeführt. Dort wird der dampfförmige Anteil (Zustand 4) vom flüssigen Kondensatmassenstrom $\dot{M}_K = 6\,kg\,min^{-1}$ (Zustand 10) getrennt und im Verdichter V reibungsbehaftet auf $p_5 = 39.72\,bar$ verdichtet. In dem Wärmeübertrager WÜ2 wird der Dampfmassenstrom $\dot{M}_D$ weiter auf $h_6 = 860.02\,kJ\,kg^{-1}$ überhitzt und in der Turbine T reibungsbehaftet auf p_7 entspannt. Im reversiblen Fall würde sich dabei die spezifische Enthalpie $h_7^* = 582.24\,kJ\,kg^{-1}$ einstellen. Der Kondensatmassenstrom wird in der Drossel D auf p_1 gedrosselt (Nassdampf) und anschließend isobar und adiabat mit dem Dampf aus der Turbine T gemischt. Im Wärmeübertrager WÜ1 wird der Massenstrom in das Nassdampfgebiet abgekühlt ($h_9 = 414.40\,kJ\,kg^{-1}$) und im Wärmeübertrager WÜ3 vollständig kondensiert und unterkühlt.

a) Skizzieren Sie den Wärmekraftprozess qualitativ in ein rechtwinkliges h,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Flüssigkeitsanteil $x_{fl,3}$ im Zustand 3 und den Massenstrom $\dot{M}$ des Arbeitsmediums.

c) Berechnen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{int}$ der im Wärmeübertrager WÜ1 übertragen wird.

d) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad η_{sT} der Turbine T.

e) Bestimmen Sie die Leistung P_V des Verdichters V.

f) Bei welcher Kaltkörpertemperatur t_{KK} (in °C) wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{91}$ abgeführt, wenn ein Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,91} = 295.44\,W$ von Wärmeübertrager WÜ3 ausgeht?

Auszug aus der Dampftafel für das Arbeitsmedium:

p in bar	t in °C	h' in $kJ\,kg^{-1}$	h'' in $kJ\,kg^{-1}$	s' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$	s'' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$
10.17	40	256.4	419.4	1.190	1.713
11.60	45	263.9	421.5	1.214	1.711
39.72	100	373.3	407.7	1.519	1.611

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.
- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar. Verdichter, Drossel, Pumpe, Turbine, Wärmeübertrager 1 und Kondensatabscheider sind nach außen hin adiabat.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Luft als ideales Gas:

$$T_0 = \frac{p_0 v_0}{R} = \frac{p_0}{R\rho_0} = \underline{290.36\,\mathrm{K}}$$

$$\dot{Q}_\mathrm{K} = -5 \cdot \dot{Q}_\mathrm{A} - P_\mathrm{el} = \underline{-50.5\,\mathrm{kW}}$$

b) 1. HS von 0 nach 2:

$$U_2 - U_0 = Q_{02} + L_{02}$$

$$M_0 \cdot c_\mathrm{v}(T_2 - T_0) = 5 \cdot \dot{Q}_\mathrm{A} \cdot \tau_2 + P_\mathrm{el} \cdot \tau_1$$

$$\tau_2 = \frac{M_0 \cdot c_\mathrm{v}(T_2 - T_0) - P_\mathrm{el} \cdot \tau_1}{5 \cdot \dot{Q}_\mathrm{A}} = 6889\,\mathrm{s} = \underline{114.8\,\mathrm{min}}$$

Mit: $M_0 = V \cdot \rho_0$, $c_\mathrm{v} = c_\mathrm{p} - R$

c) Polytrope Zustandsänderung von 3 nach 4:

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{n_{34}-1}{n_{34}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$n_{34} = \frac{\ln(\frac{p_3}{p_4})}{\ln(\frac{p_3}{p_4}) - \ln(\frac{T_3}{T_4})} = \underline{1.13}$$

Mit: $p_4 = \dfrac{M_4 R T_4}{V}$, $M_4 = M_0 - \Delta M_{34}$

d) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 4 nach 5 (offenes System)

$$M_5 u_5 - M_4 u_4 = Q_{45} + M_\mathrm{zu} h_\mathrm{zu}$$

$$M_5 c_\mathrm{v} T_5 - M_4 c_\mathrm{v} T_4 = 5 \cdot \dot{Q}_\mathrm{A} \cdot \Delta\tau_{45} + (M_5 - M_4) c_\mathrm{p} T_\mathrm{zu}$$

Mit $M_5 = \dfrac{p_5 V}{R T_5}$ folgt

$$T_5 = \frac{\frac{p_5 V}{R} c_\mathrm{p} T_\mathrm{zu}}{\frac{p_5 V}{R} c_\mathrm{v} - M_4 c_\mathrm{v} T_4 - 5 \cdot \dot{Q}_\mathrm{A} \Delta\tau_{45} + M_4 c_\mathrm{p} T_\mathrm{zu}} = \underline{297.16\,\mathrm{K}}$$

e) 2. Hauptsatz für Zustandsänderung von 4 nach 5 (offenes System):

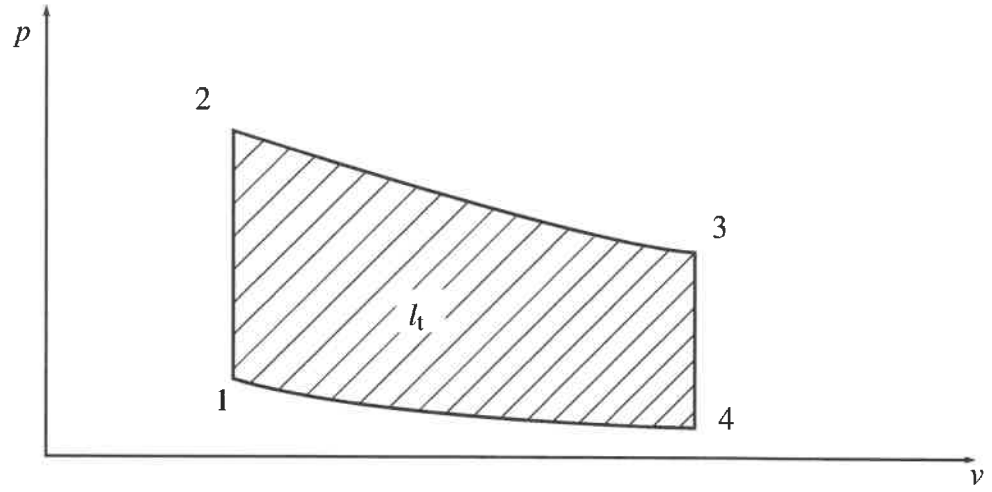
$$S_5 - S_4 = \frac{Q_{45}}{T_A} + M_{\mathrm{zu}} s_{\mathrm{zu}} + S_{\mathrm{irr},45}$$

$$M_5 s_5 - M_4 s_4 = \frac{5 \cdot \dot{Q}_{\mathrm{A}} \cdot \tau_{45}}{T_A} + (M_5 - M_4) s_{\mathrm{zu}} + S_{\mathrm{irr},45}$$

$$S_{\mathrm{irr},45} = M_5 \left(c_{\mathrm{p}} \ln \frac{T_5}{T_{\mathrm{zu}}} - R \ln \frac{p_5}{p_{\mathrm{zu}}} \right) - M_4 \left(c_{\mathrm{p}} \ln \frac{T_4}{T_{\mathrm{zu}}} - R \ln \frac{p_4}{p_{\mathrm{zu}}} \right) - \frac{5 \cdot \dot{Q}_{\mathrm{A}} \cdot \tau_{45}}{T_A} = \underline{\underline{93.1\,\mathrm{kJ\,K^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Zeichnen Sie den Stirlingprozess qualitativ in ein p,v-Diagramm, kennzeichnen Sie alle Zustände und schraffieren Sie die erbrachte spezifische Arbeit l_t.



b) Berechnen Sie den Druck p_1.
Ideales Gas:

$$R = c_p(1 - \frac{1}{\kappa}) = 2077\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$v_4 = v_3$$

$$p_4 = \frac{RT_4}{v_4} = 1.54\,\mathrm{bar}$$

Isotherme ZÄ von 1 zu 4:

$$p_1 = \frac{p_4}{\exp(\frac{l_{41}}{-RT_4})} = \underline{\underline{199992\,\mathrm{Pa}}}$$

c) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} und die Temperatur T_2.
Gasmasse:

$$M = \frac{V_{max}}{v_4} = 3 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg}$$

Spezifische Arbeit:

$$l_t = \frac{P}{Mn} = 65171\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$$

1. HS Gestänge:

$$l_{23} = -l_t - l_{41},\ q_{23} = -l_{23}$$

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th} = \frac{l_t}{q_{23}} = \underline{\underline{0.3}}$$

Temperatur von Wirkungsgrad:

$$T_2 = \frac{T_1}{1 - \eta_{th}} = \underline{\underline{400\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Berechnen Sie die spezifische Entropiedifferenz Δs_{34} des Heliums bei der Zustandsänderung von 3 nach 4.
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen:

$$c_v = \frac{c_p}{\kappa} = 3115\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}},\ T_3 = T_2$$

Kalorische Zustandsgleichung für eine isochore ZÄ eines idealen Gases:

$$\Delta s_{34} = s_{12} = c_v \ln(\frac{T_4}{T_3}) = \underline{\underline{-1111.145\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}}}$$

e) Berechnen Sie die Temperaturdifferenz ΔT_{HK} zwischen der maximalen Prozesstemperatur und der Temperatur des Heißkörpers.
Verknüpfung Temperaturen:

$$T_{\mathrm{U}} = T_{\mathrm{KK}} = T_4$$

Spezifischer Exergieverlust:

$$ex_{\mathrm{V}} = \frac{\dot{ex}_{\mathrm{V}}}{n} = 1877.5\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$$

Entropieerzeugung:

$$s_{\mathrm{irr}} = \frac{ex_{\mathrm{V}}}{T_{\mathrm{U}}} = 6.705\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

2. HS Gesamtsystem:

$$q_{41} = -l_{41}$$

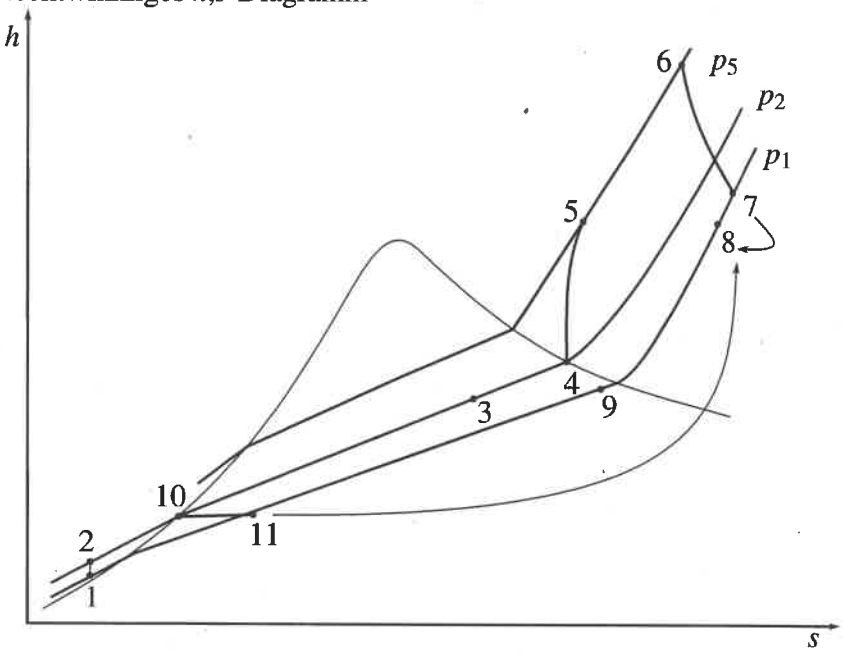
$$T_{\mathrm{HK}} = \frac{q_{23}}{\frac{q_{41}}{T_{\mathrm{KK}}} - s_{irr}}$$

Temperaturdifferenz:

$$\Delta T = T_{\mathrm{HK}} - T_2 = \underline{\underline{5\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) rechtwinkliges h,s-Diagramm



Zu beachten:

- $h_2 < h_9$
- $h_3 < h_8$
- $h_{10} = h_{11}$
- Zustand 4 auf Taulinie
- Zustand 10 auf Siedelinien
- Zustand 3, 9 und 11 im Nassdampfgebiet

b) Flüssigkeitsanteil

$$x_{\mathrm{fl},3} = 1 - x_3 = \underline{\underline{0.2}}$$

$$\text{mit} \quad x_3 = \frac{h_3 - h'(11.6\,\mathrm{bar})}{h''(11.6\,\mathrm{bar}) - h'(11.6\,\mathrm{bar})}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Massenstrom

$$\dot{M} = \frac{\dot{M}_{\mathrm{K}}}{x_{\mathrm{fl},3}} = \underline{\underline{30\,\mathrm{kg\,min^{-1}}}}$$

c) 1. Hauptsatz um halben Warmeübertrager WÜ1

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{\mathrm{int}} + \dot{M}(h_2 - h_3) \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{int}} = \dot{M}(h_3 - h_2) = \underline{\underline{63.2\,\mathrm{kW}}}$$

mit inkomp. Flüssigkeit: $h_1 - h_2 = \cancel{c(T_1 - T_2)}^{0} + v(p_1 - p_2)$

$$\text{mit} \quad v = \frac{1}{\rho}$$

d) Isentroper Wirkungsgrad der Turbine T

$$\eta_{\mathrm{T}} = \frac{h_7 - h_6}{h_{7^*} - h_6} = \underline{\underline{0.9}}$$

mit 1. Hauptsatz um Mischstelle

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = -\dot{M}h_8 + \dot{M}_{\mathrm{D}}h_7 + \dot{M}_{\mathrm{K}}h_{11} \quad \rightarrow \quad h_7 = \frac{\dot{M}h_8 - \dot{M}_{\mathrm{K}}h_{11}}{\dot{M}_{\mathrm{D}}}$$

mit $\dot{M}_D = \dot{M} - \dot{M}_K$ und

$h_{11} = h_{10}$ und

$h_{10} = h'(11.6\,\text{bar})$ und

1. Hauptsatz um halben Warmeübertrager WÜ 1

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = -\dot{Q}_{int} + \dot{M}(h_8 - h_9) \quad \rightarrow \quad h_8 = \frac{\dot{Q}_{int}}{\dot{M}} + h_9$$

e) Definition Leistungszahl über Wärmemengen

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{91}|}{\dot{Q}_{56}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{56} = \frac{|\dot{Q}_{91}|}{1 - \eta_{th}}$$

mit 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ3

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = -\dot{Q}_{91} + \dot{M}(h_9 - h_1) \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{91} = \dot{M}(h_9 - h_1)$$

Alternative 1: 1. Hauptsatz um Verdichter V und Wärmeübertrager WÜ2

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{M}_D(h_4 - h_6) + P_V + \dot{Q}_{56} \quad \rightarrow \quad P_V = \dot{M}_D(h_6 - h_4) - \dot{Q}_{56} = \underline{33.9\,\text{kW}}$$

mit

$$h_4 = h''(11.6\,\text{bar})$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Alternative 2: 1. Hauptsatz um Gesamtsystem

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = -\dot{Q}_{91} + P_P + P_V + \dot{Q}_{56} - P_T \quad \rightarrow \quad P_V = \dot{Q}_{91} - P_P - \dot{Q}_{56} + P_T = \underline{33.9\,\text{kW}}$$

mit 1. Hauptsatz um Pumpe

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = P_P + \dot{M}(h_1 - h_2) \quad \rightarrow \quad P_P = \dot{M}(h_2 - h_1)$$

Alternative 3: Definition Leistungszahl über Leistungen

$$\eta_{th} = \frac{|P|}{\dot{Q}_{56}} = \frac{|P_T| - |P_V| - |P_P|}{\dot{Q}_{56}} \quad \rightarrow \quad P_V = -\eta_{th}\dot{Q}_{56} + |P_T| - |P_P| = \underline{33.9\,\text{kW}}$$

mit 1. Hauptsatz um Pumpe

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = P_P + \dot{M}(h_1 - h_2) \quad \rightarrow \quad P_P = \dot{M}(h_2 - h_1)$$

f) 2. Hauptsatz um Wärmeübertrager Wü3

$$\frac{\mathrm{d}\overset{0}{\cancel{S}}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{-\dot{Q}_{91}}{T_{\mathrm{KK}}} + \dot{M}(s_9 - s_1) + \dot{S}_{\mathrm{irr},91} \quad \rightarrow \quad T_{\mathrm{KK}} = \frac{-\dot{Q}_{91}}{\dot{M}(s_1 - s_9) - \dot{S}_{\mathrm{irr},91}} = \underline{\underline{-2\,^{\circ}\mathrm{C}}}$$

$$\text{mit} \quad \dot{E}x_{\mathrm{V},91} = \dot{S}_{\mathrm{irr},91} T_{\mathrm{U}} \quad \rightarrow \quad \dot{S}_{\mathrm{irr},91} = \frac{\dot{E}x_{\mathrm{V},91}}{T_{\mathrm{U}}}$$

$$s_9 = s'(10.17\,\mathrm{bar}) + x_3\left(s''(10.17\,\mathrm{bar}) - s'(10.17\,\mathrm{bar})\right)$$

$$\text{mit} \quad x_9 = \frac{h_9 - h'(10.17\,\mathrm{bar})}{h''(10.17\,\mathrm{bar}) - h'(10.17\,\mathrm{bar})} = 0.97$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt